

# Análise e Projeto de Software Orientado a Objetos

Prof. Me. Luciano Édipo Pereira  
da Silva

# Módulo 2 - Análise Orientada a Objetos

## Unidade 1 - Processos de Análise Orientada a Objetos



UFMS

AGEAD

Agência de Educação  
Digital e a Distância

# Processos de Análise Orientada a Objetos



- Modelagem como Técnica de Análise;
- Princípios de Modelagem para Análise;
- Análise de Domínio;
- Modelagem:
  - Objetivos;
  - A prática;
  - Princípios.

# Modelagem como Técnica de Análise

- Um software de boa qualidade só pode ser obtido se o desenvolvimento for direcionado em conformidade aos requisitos;
- O bom entendimento dos requisitos é a base para a Análise e o Projeto de Software;
- Descobrir e explicitar informações para identificar o problema;
- Modelar o mundo real para torná-lo mais compreensível;
- Durante a análise, a ênfase está em abstrair as entidades do domínio relevantes para o sistema que se pretende construir.

# Modelagem como Técnica de Análise

- Um modelo é uma abstração de alguma coisa, cujo propósito é permitir que se conheça essa coisa antes de construí-la;
- Um modelo omite os detalhes não essenciais e, portanto, sua manipulação é mais fácil do que a da entidade original.

# Princípios de Modelagem para Análise

- A **abstração** é uma fundamental capacidade humana que nos permite lidar com elementos complexos;
- Engenheiros, artistas e artesãos constroem modelos há milhares de anos para testar projetos antes de executá-los;
- No desenvolvimento de sistemas, “abstrair” significa concentrar-se no que um objeto **é** e **faz**, antes de decidir como ele deve ser implementado.

# Análise de Domínio

- Para compreender o objeto é preciso entender e identificar o contexto que o envolve;
- Essa compreensão ajuda a definir o objeto e os demais relacionados em um determinado contexto → **Análise de Domínio;**
- O domínio de informação de um problema precisa ser representado de maneira clara;
- Ex. Diagramas UML, Mapa Mental, Plantas.

# Análise de Domínio

- As funções e operações a serem desempenhadas pelo Software devem ser bem definidas, isso é representado na orientação a objetos como a responsabilidade dos objetos → **Métodos.**
- O comportamento reativo do Software, ou seja, a maneira como ele responde a eventos externos específicos, precisa ser representado;

# Análise de Domínio

- Na construção de um modelo, não se deve procurar a verdade absoluta, mas sim a adequação a algum propósito. Não há um único modelo “correto” de uma situação, apenas modelos adequados e inadequados.
- O uso da abstração durante a análise significa:
  - lidar apenas com conceitos do domínio da aplicação;
  - não ter que tomar decisões sobre o projeto e a implementação antes do problema ser compreendido.

# Objetivos da modelagem

- Os modelos servem para diversos objetivos:
  - Entender o que está sendo construído:
    - obter visualização do delineamento das ideias;
  - Melhorar comunicação entre os membros da equipe e com os clientes;
  - Testar uma entidade antes de lhe dar forma;
  - Reduzir a complexidade.

# A prática da modelagem

- Modelos de Análise:
  - Modelagem Estática:
    - Identificação de Classes que executam os casos de uso identificados;
    - Identificação dos relacionamentos entre as classes encontradas.

# Os princípios da modelagem

1. O domínio de informação de um problema precisa ser representado e entendido;
2. As funções a serem desenvolvidas pelo software devem ser definidas;
3. O comportamento do software (como consequência de eventos externos) precisa ser representado;
4. A tarefa de análise deve começar na informação essencial e partir para informações mais detalhadas.

# Referências

- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. ISBN 9788535217841.
- FOWLER, Martin. **UML essencial: um breve guia para linguagem padrão**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. . ISBN 9788560031382.
- LARMAN, Craig. **Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo**. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577800476.
- SCHACH, Stephen R. **Object-oriented & classical software engineering**. 7. ed. Boston: Mcgraw-hill Higher Education, 2007. ISBN 9780073191263.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com UML, OCL e IFML**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014. ISBN 9788595153653.
- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e design orientados a objetos para sistemas de informação: modelagem com uML, OCL e IFML**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. ISBN 9788535279849.

# Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

